实验1 FNN 回归 实验报告

PB23000209赵文凯

1. 实验目的

使用前馈神经网络（FNN）完成Diabetes数据集的回归任务，并围绕以下三个因素进行对比实验：

1. 网络深度
2. 学习率
3. 激活函数

2. 数据集与预处理

- 数据集：Diabetes（442 条样本，10 维连续特征）
- 划分比例：训练/验证/测试 = 64% / 16% / 20%
- 预处理：使用训练集标准化拟合 `StandardScaler`，并对验证集和测试集做同样变换

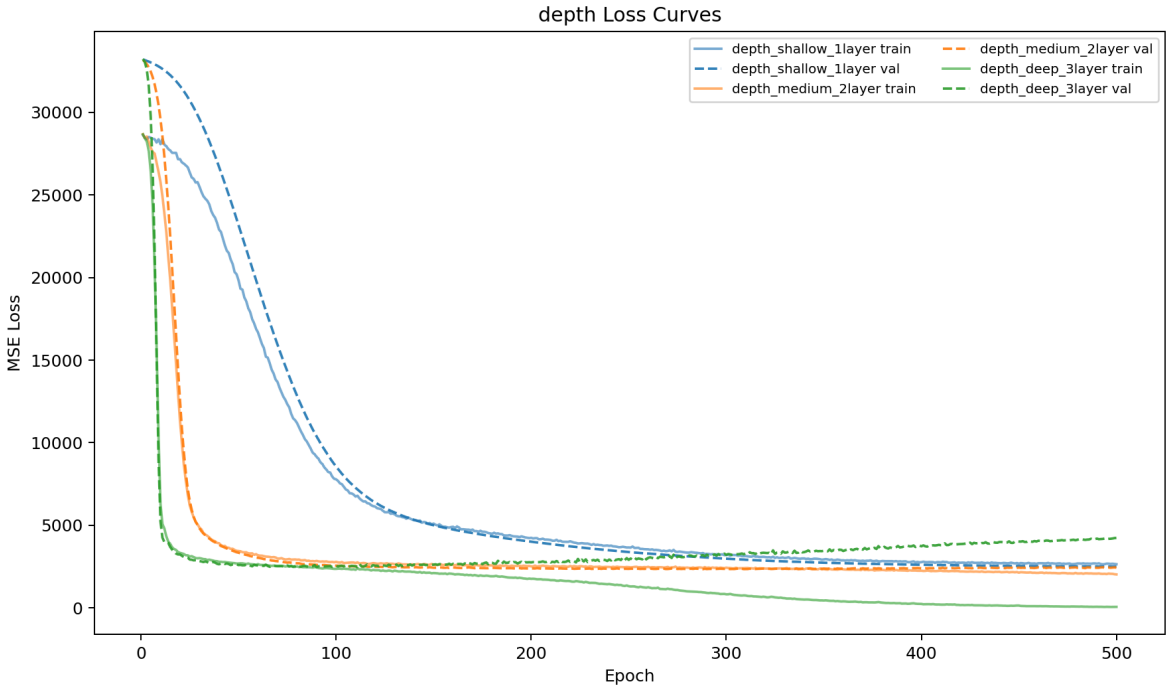
3. 模型与训练配置

- 模型：FNN（输入层 10 维，输出层 1 维）
- 损失函数：MSE
- 优化器：Adam
- 批大小：32
- 训练轮数：500
- 随机种子：42
- 最优模型保存策略：按验证损失最小保存 checkpoint

4. 实验结果与分析

4.1 网络深度对比

固定设置：激活函数 ReLU，学习率 0.001，优化器 Adam。



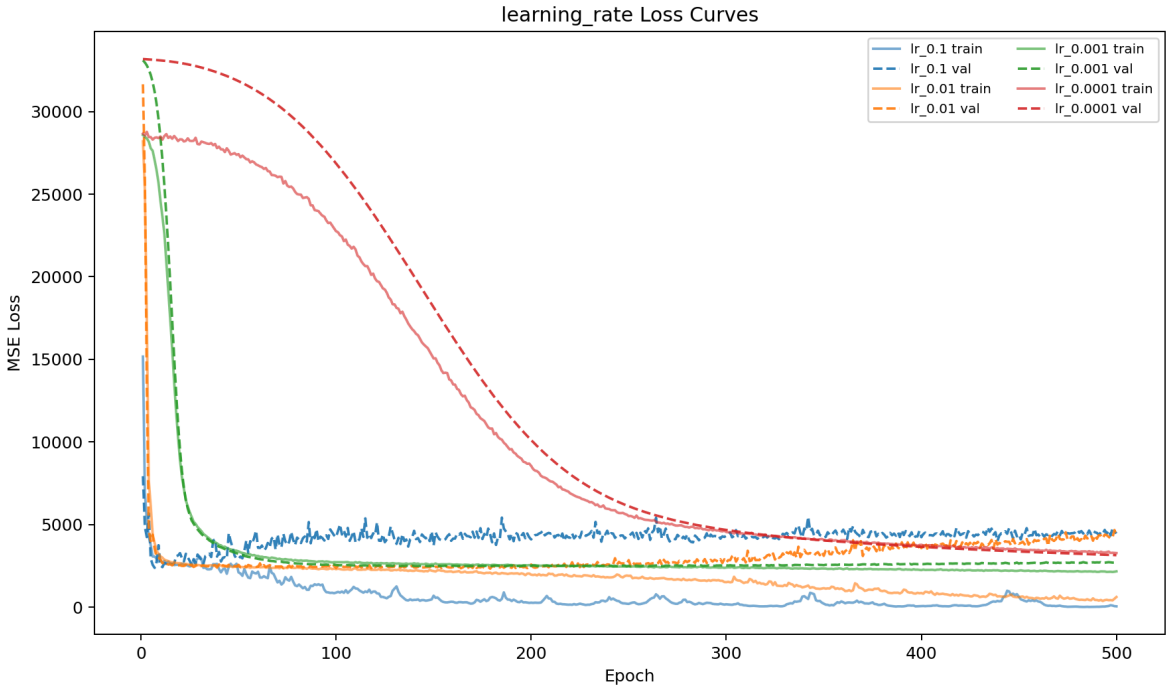
网络结构	Test Loss	Test MSE	Test R2
[128, 64, 32]（3层）	2690.4919	2722.5359	0.4861
[64, 32]（2层）	2716.9425	2746.2830	0.4817
[32]（1层）	2843.9593	2870.7812	0.4582

分析：

1. 深层网络（3层）测试MSE最低，但在达到最优后继续训练存在过拟合风险。
2. 浅层网络（1层）测试指标明显落后，更接近欠拟合现象。
3. 三种深度网络差距不大，说明该任务在当前数据规模下，深度收益有限但仍存在。

4.2 学习率对比

固定设置：网络结构 [64, 32]，激活函数 ReLU。



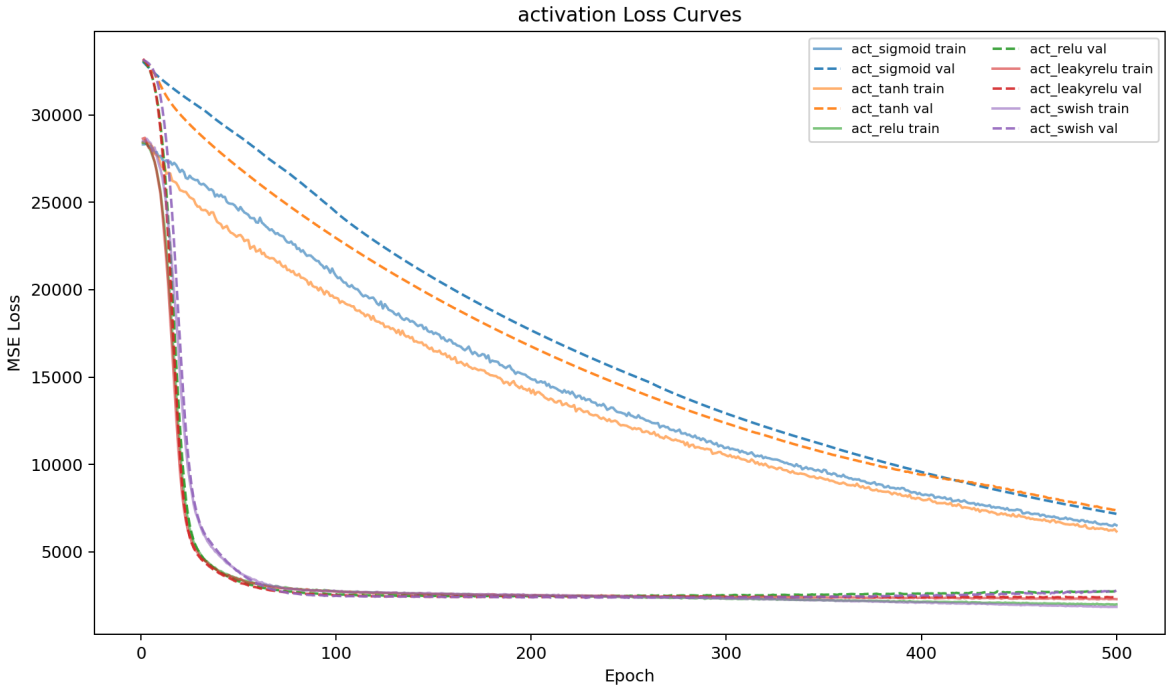
学习率	Test Loss	Test MSE	Test R2
0.001	2658.5620	2686.3999	0.4930
0.01	2950.2915	2997.7756	0.4342
0.1	2956.2571	2997.9719	0.4341
0.0001	3686.1978	3686.8691	0.3041

分析：

1. `0.001` 在收敛速度和最终精度之间达到较好平衡，是本实验最优学习率。
2. `0.0001` 收敛较慢，在 500 epoch 内仍未达到较优区域。
3. `0.01` 与 `0.1` 在较大步长下更易出现优化震荡，最终泛化性能下降。

4.3 激活函数对比

固定设置：网络结构 [64, 32]，学习率 0.001。



激活函数	Test Loss	Test MSE	Test R2
Swish	2633.8254	2655.9377	0.4987
LeakyReLU	2752.6838	2784.8596	0.4744
ReLU	2762.2212	2788.0059	0.4738
Sigmoid	5554.5092	5579.8208	-0.0532
Tanh	5735.9424	5774.2490	-0.0899

分析：

1. Swish 最优，说明平滑非线性在该回归任务上有更好拟合效果。
2. LeakyReLU 与 ReLU 接近。
3. Sigmoid/Tanh 收敛较慢，500 个 epoch 内仍未进入稳定收敛区间，可能与梯度消失有关。

5. 总结

1. 在本任务中，3层网络略优于2层与1层，浅层网络存在欠拟合。
2. 学习率 `0.001` 显著优于 `0.1/0.01/0.0001`。
3. 激活函数方面 Swish 表现最佳，LeakyReLU 和 ReLU 次之，Sigmoid/Tanh 收敛过慢。

6. 复现命令

```
python experiments.py --epochs 500
```